Actividad 18. La investigación forense: la huella digital de un cibercriminal.

Apellidos: **Guerrero Hurtado** Nombre(s): **Lizbeth**
Fecha: **11 de noviembre de 2026** Matrícula: **172068** Calf: _____

Parte I. Análisis forense.
Para esta práctica deberá analizar una muestra que es utilizado para entrenamiento forense digital dirigido hacia los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad NSA Cybersecurity (https://www.nsa.gov/Cybersecurity/) y las diferentes fuerzas del orden en el mundo.

El escenario se integra por 31 preguntas de análisis, de los cuales deberá únicamente responder los que a continuación se proporcionan.

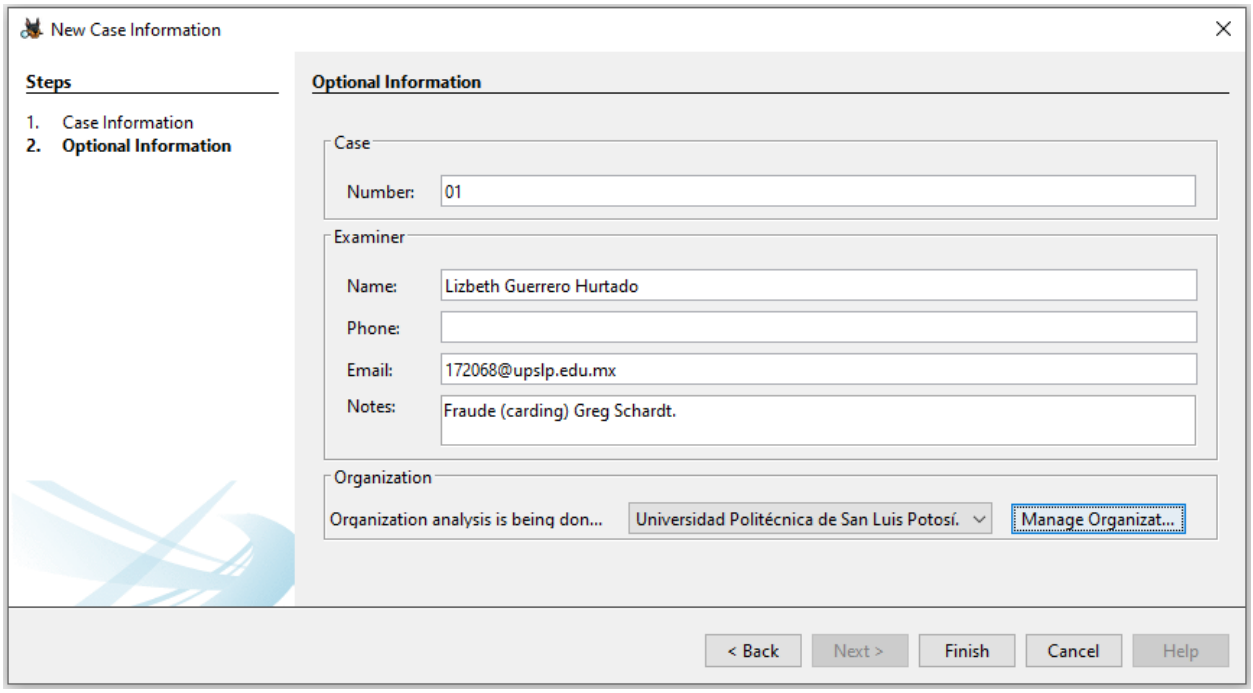
Escenario-
El 20/09/04, una computadora portátil Dell CPi, número de serie VLQLW, fue encontrada abandonada junto con una tarjeta PCMCIA inalámbrica y una antena externa 802.11b casera.
Se sospecha que esta computadora fue utilizada con fines de piratería, aunque no se puede vincular a un sospechoso de piratería, G=r=e=g S=c=h=a=r=d=t. (Los signos iguales son sólo para evitar que los rastreadores web indexen este nombre; no hay signos iguales en los archivos de imagen).

Schardt también recibe el apodo en línea de "Mr. Evil" y algunos de sus asociados han dicho que estacionaría su vehículo dentro del alcance de puntos de acceso inalámbricos (como Starbucks y otros hotspots de T-Mobile) donde luego interceptaría el tráfico de Internet, intentando obtener números de tarjetas de crédito, nombres de usuario y contraseñas.

Esta imagen de prueba requiere una variedad de habilidades para responder las preguntas dadas. Encuentre cualquier software de piratería, evidencia de su uso y cualquier dato que pueda haberse generado. Intente vincular la computadora al sospechoso, G=r=e=g S=c=h=a=r=d=t.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. Obtenga la imagen forense de análisis a través del enlace: https://cfreds-archive.nist.gov/Hacking_Case.html, la evidencia esta compuesta por 08 partes, descargue los ficheros en una misma carpeta dentro de una "nueva carpeta" en el escritorio.
   A continuación, ejecute Autopsy, seleccione "New Case", configure el proyecto con los siguientes datos.
   Case Name: INV01UPSLP.
   Directorio Base: destino de directorio creado.
   Después en la siguiente pestaña.



Number: 01

En la sección "Examiner", introduzca sus credenciales.

Notes: Fraude (carding) Greg Schardt.

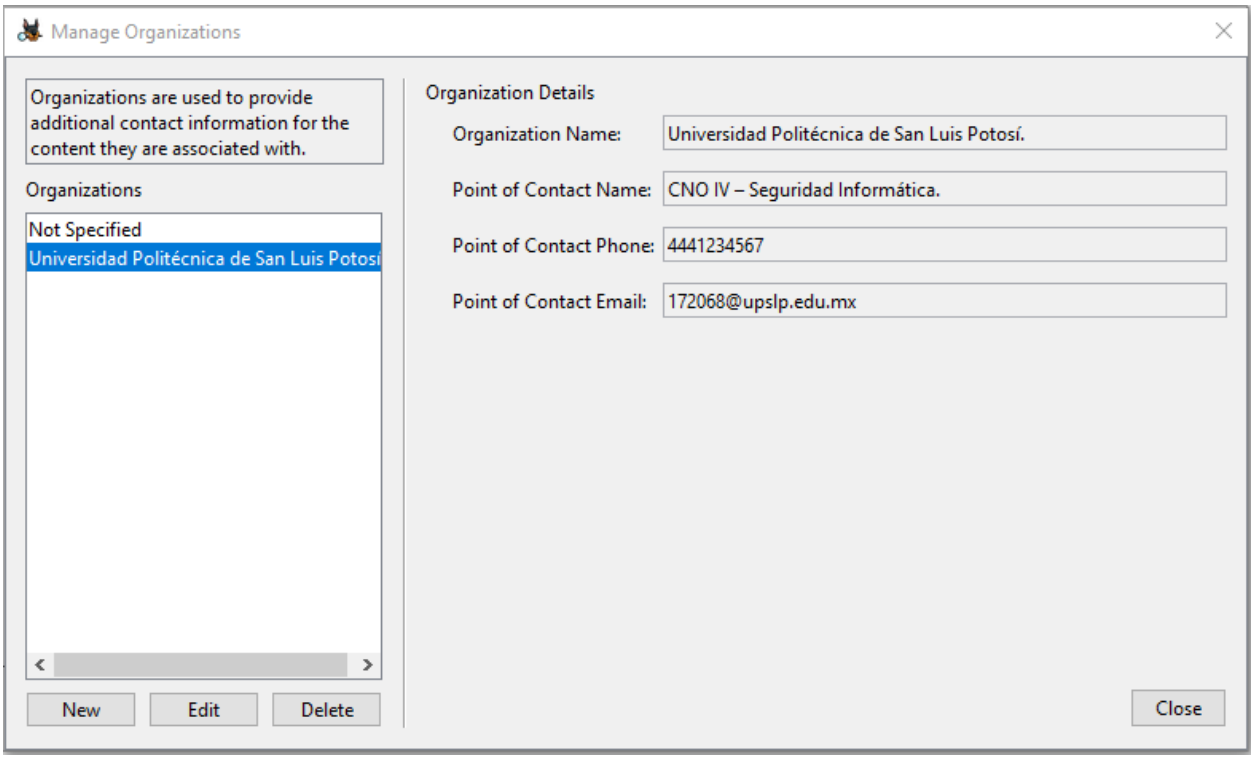
Cree una nueva organización con la siguiente información y seleccione la misma.

Organization Name: Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

Name: CNO IV – Seguridad Informática.

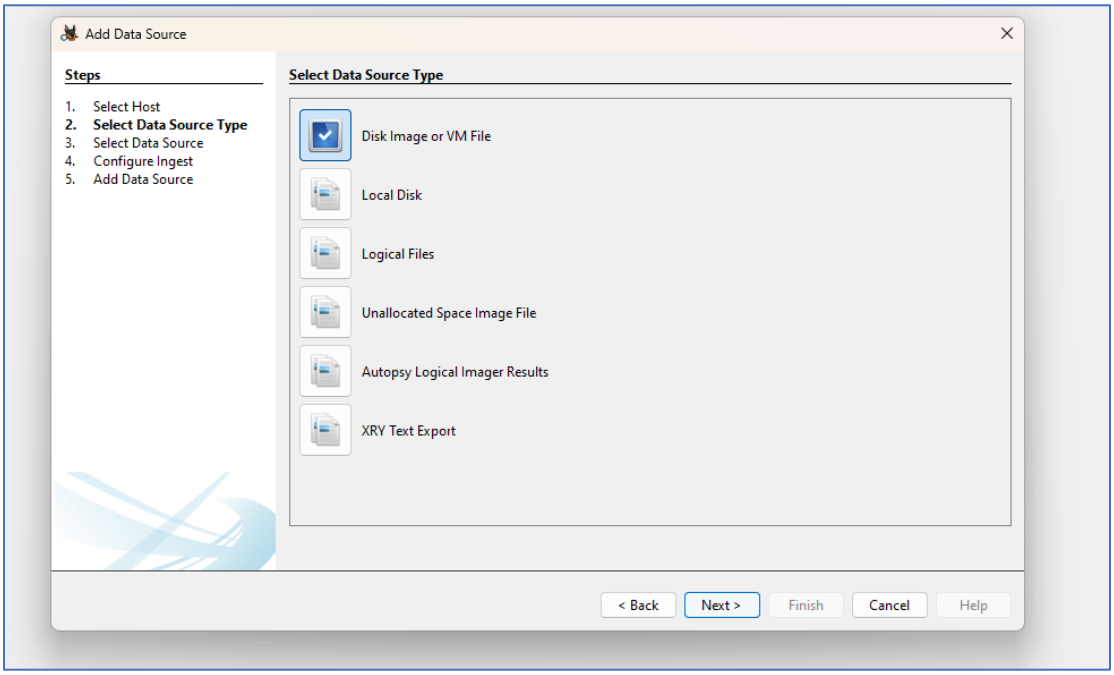
Email: matricula@upslp.edu.mx

Phone: xxxxxx

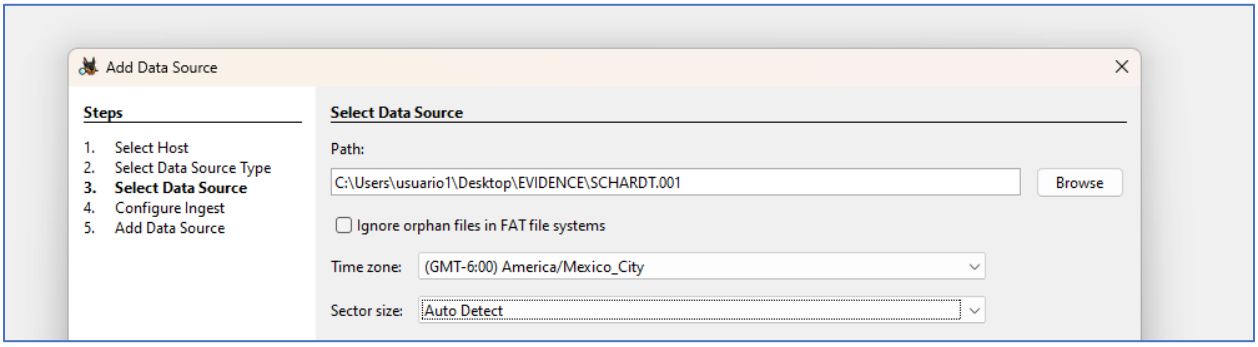


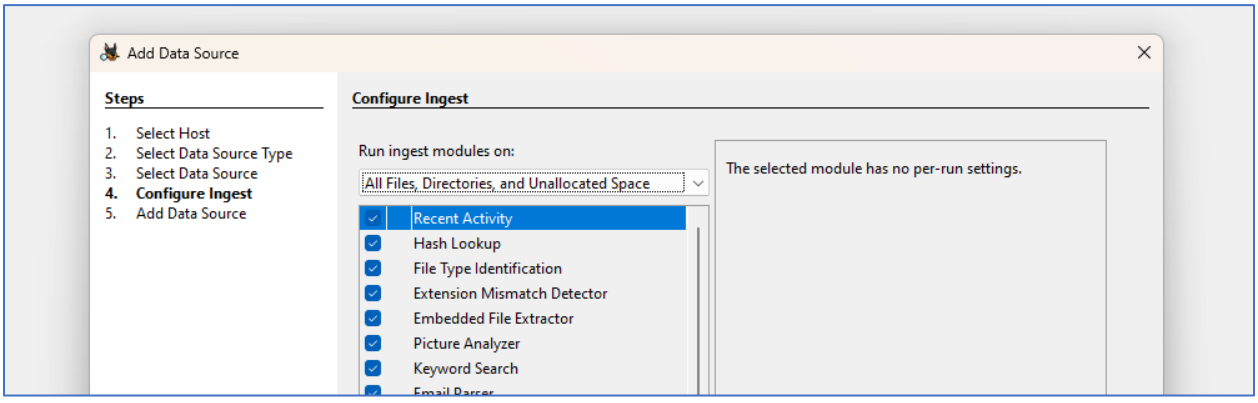
Una vez finalizado el proceso de configuración, el programa iniciará a procesar la estructura base del proyecto, posteriormente observará una pestaña en la que deberá seleccionar "Generate new host name base don data source name".

2. En la venta siguiente seleccione "Disk Image or VM File Files".
   ¿A qué se refiere el tipo de origen "Logical Files"?
   El tipo de origen "Logical Files" son archivos que representan datos de manera abstracta y no corresponden directamente a la estructura física de almacenamiento, son utilizados para organizar la información de manera que esta sea más fácil de acceder y manejar como por ejemplo a archivos y carpetas seleccionadas manualmente para análisis sin la necesidad de una imagen forense completa.
   ¿A qué se refiere el tipo de origen "Local Disk"?
   El tipo de origen "Local Disk" se refiere a un dispositivo de almacenamiento físico que está conectado directamente a una computadora o servidor, ya sea como disco duro o una unidad de estado sólido (SSD), lo que permite un acceso rápido a los datos.



3. En la ventana siguiente seleccione la ubicación dónde se encuentran los ficheros que serán analizados:





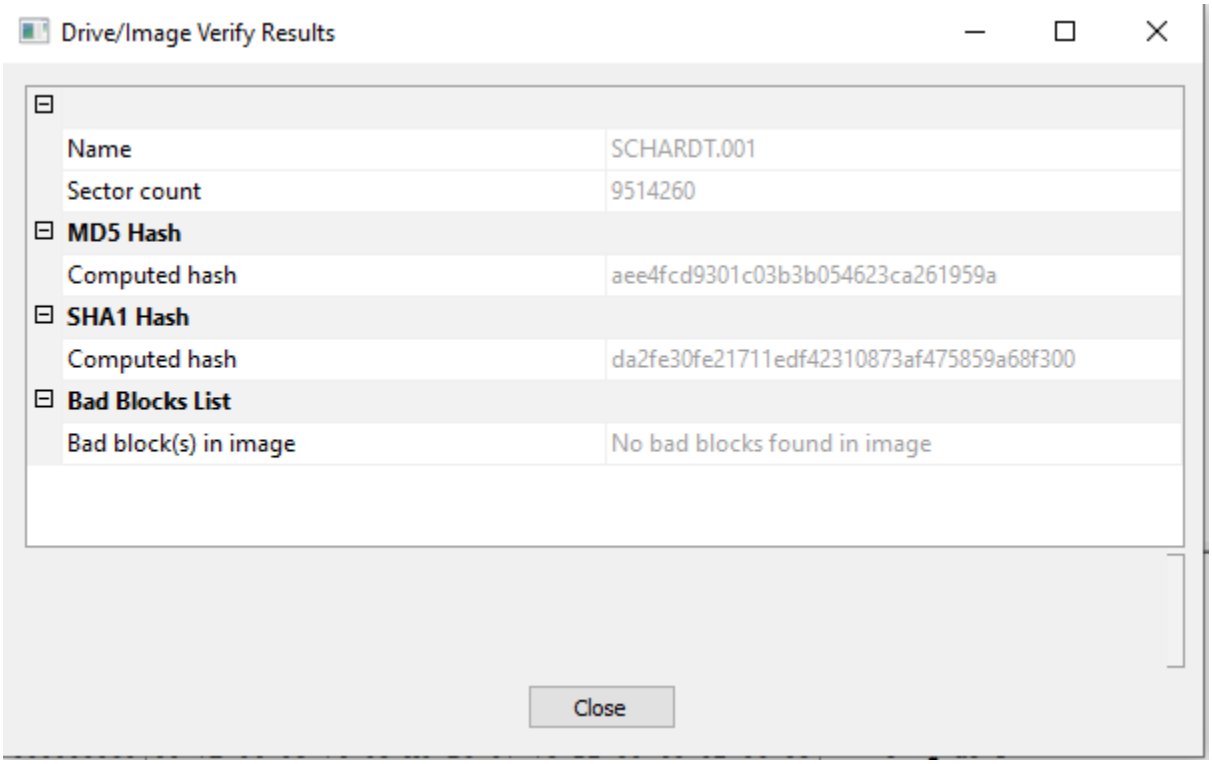
Después marqué todos los módulos de búsqueda que se encuentran disponibles y finalicé el proceso de importación de evidencia.

¿Cuál es el hash de la imagen?

MD5: aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a

SHA1: da2fe30fe21711edf42310873af475859a68f300

SHA256: 65e2002fed0b286f49541c7e97dcec0dda913d51a063ceeed86782bdacda2312



¿Coinciden el hash de adquisición y verificación? Si, el hash de verificación coincide con el de Adquisición, lo que garantiza que la evidencia digital no ha sido alterada.

Metadata

Name:	/img_SCHARDT.001
Type:	Raw Single
Size:	4871301120
MD5:	aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a
SHA1:	da2fe30fe21711edf42310873af475859a68f300
SHA-256:	65e2002fed0b286f49541c7e97dcec0dda913d51a063ceeed86782bdacda2312
Sector Size:	512
Time Zone:	America/Mexico_City
Acquisition Details:	Unknown
Device ID:	8ae334cc-adfd-440a-94af-870ab51bb797
Internal ID:	1
Local Path:	C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad18\SCHARDT.001
:	C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad18\SCHARDT.002
:	C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad18\SCHARDT.003
:	C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad18\SCHARDT.004
:	C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad18\SCHARDT.005
:	C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad18\SCHARDT.006
:	C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad18\SCHARDT.007
:	C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad18\SCHARDT.008

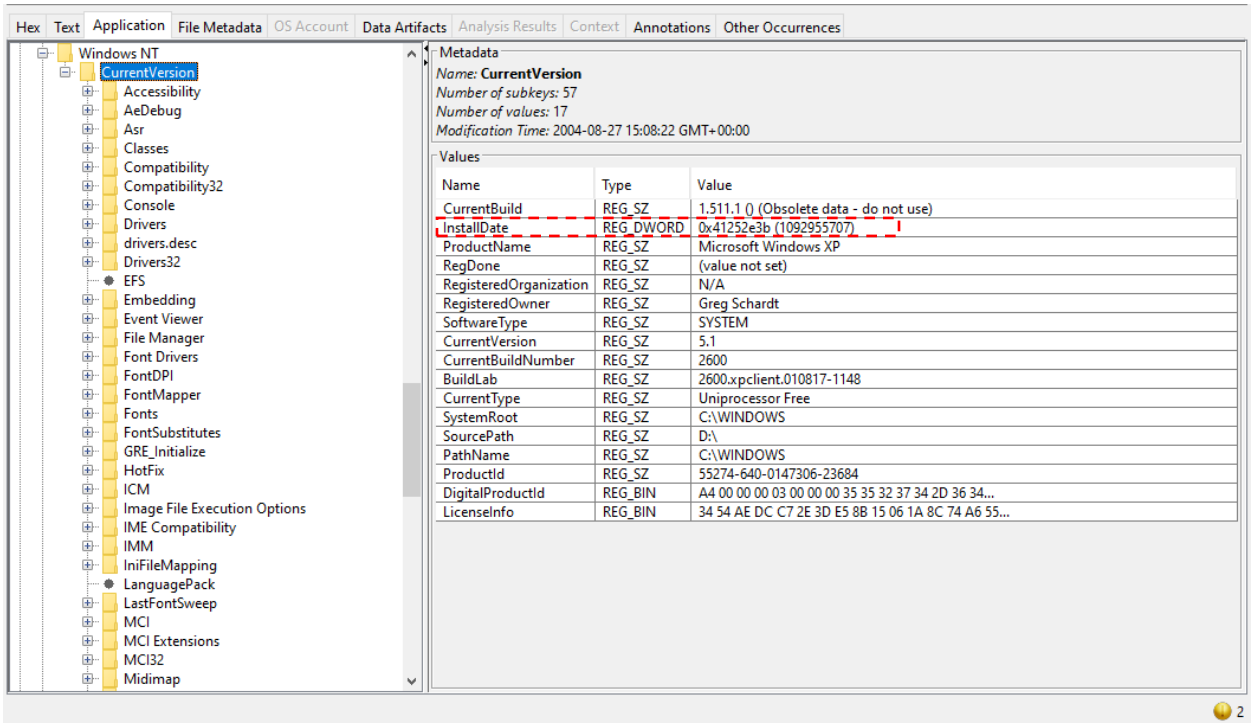
4. ¿Qué sistema operativo se utilizó en la computadora?
   Se utilizó Microsoft Windows XP Professional con arquitectura x86 (32bits)

Result: 1 of 1 Result — Operating System Information

Type	Value	Source(s)
Name	N-1A9ODN6ZXK4LQ	Recent Activity
Program Name	Microsoft Windows XP	Recent Activity
Processor Architect	x86	Recent Activity
Temporary Files Dir	%SystemRoot%\TEMP	Recent Activity
Path	C:\WINDOWS	Recent Activity
Product ID	55274-640-0147306-23684	Recent Activity
Owner	Greg Schardt	Recent Activity
Organization	N/A	Recent Activity
Source File Path	/img_SCHARDT.001	
Artifact ID	-9223372036854775713	

5. ¿Cuándo fue la fecha de instalación?
   La fecha de instalación del sistema operativo fue el jueves, 19 de agosto de 2004 10:48:27 p. m. UTC (05:48:27 p. m. hora local CDT)
   Este dato se obtuvo al analizar el archivo de registro SOFTWARE en Autopsy bajo la ruta Microsoft\Windows NT\CurrentVersion, donde la clave InstallDate almacena el valor hexadecimal 0x41252e3b (equivalente a 1092955707 segundos en formato Unix Epoch Time). Posteriormente, se verificó mediante PowerShell decodificando la marca de tiempo

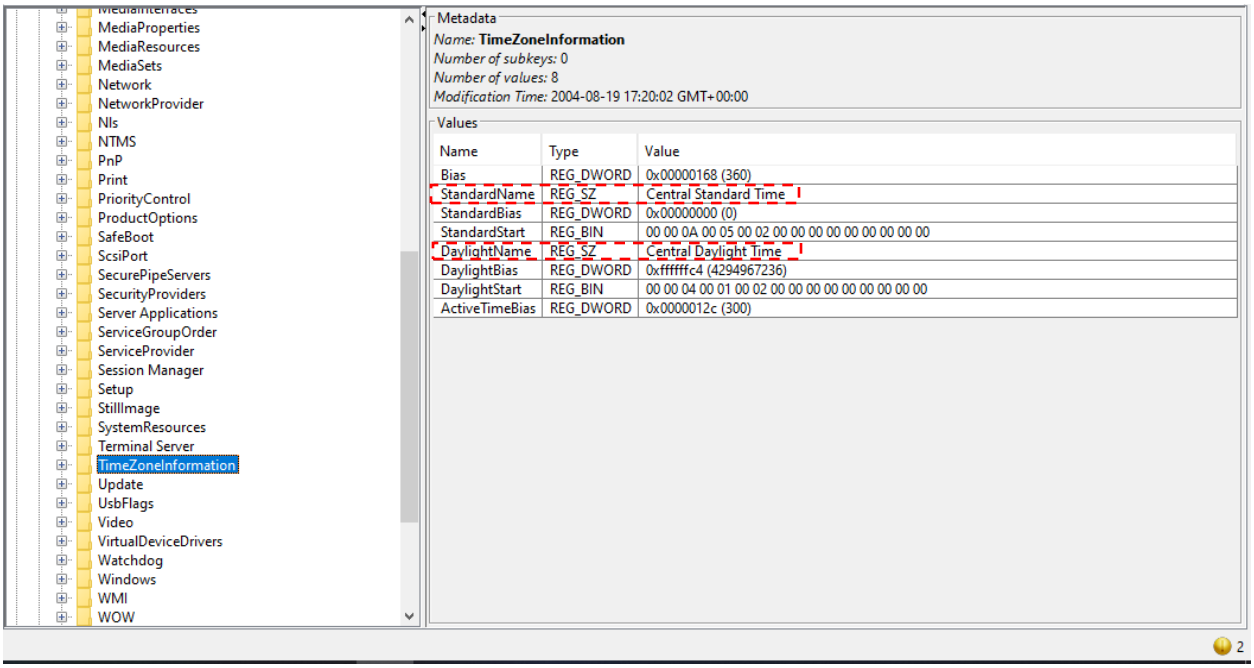
([DateTimeOffset]::FromUnixTimeSeconds(1092955707).UtcDateTime), confirmando la fecha exacta de instalación.




```
PS C:\Users\COMPAQ> [DateTimeOffset]::FromUnixTimeSeconds(1092955707).UtcDateTime

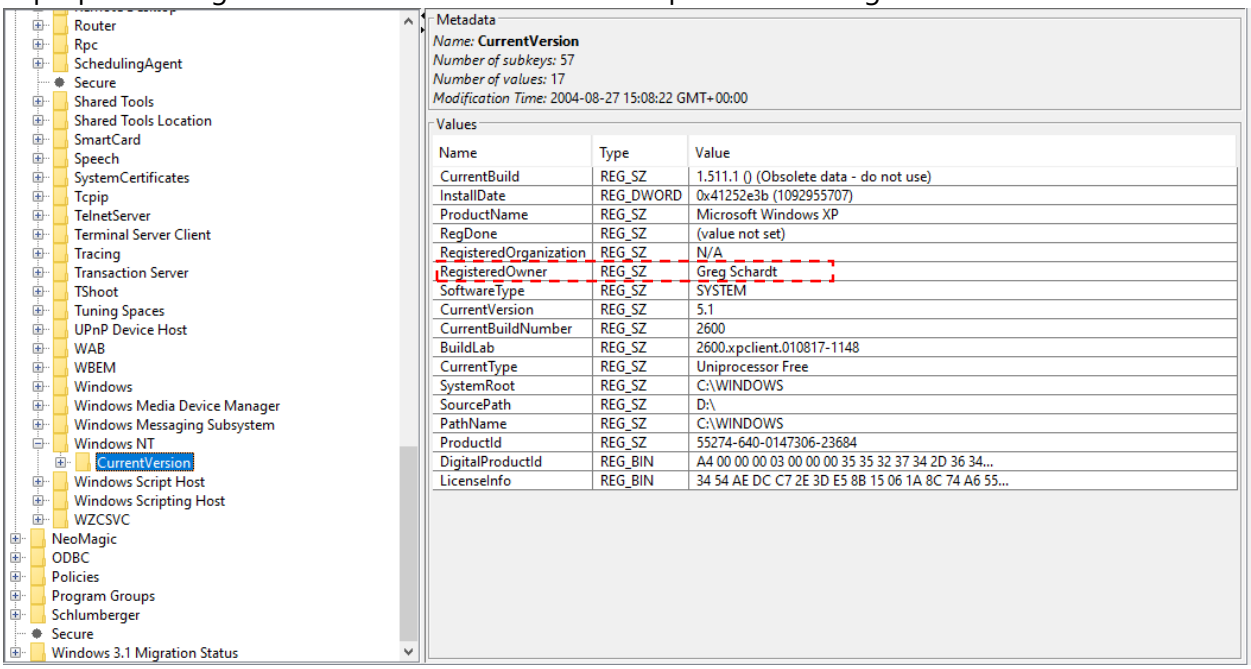
jueves, 19 de agosto de 2004 10:48:27 p. m.
```

6. ¿Cuál es la configuración de zona horaria?
   La configuración de zona horaria del equipo corresponde a Central Standard Time / Central Daylight Time (UTC -06:00).

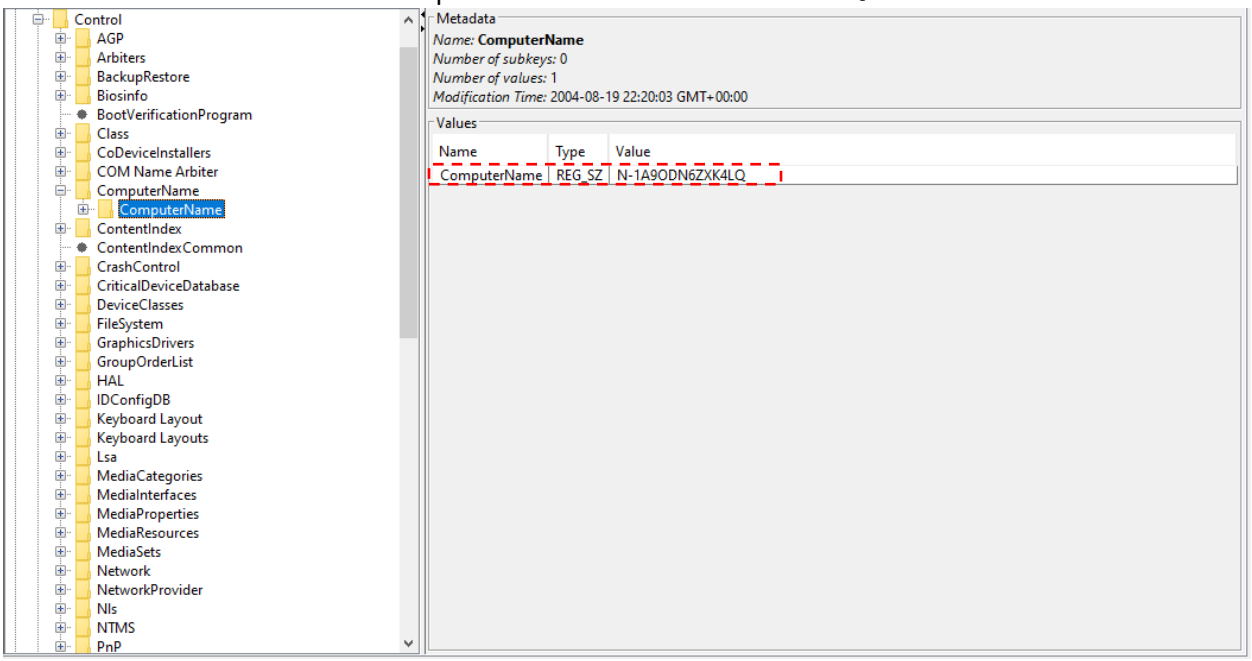


7. ¿Quién es el propietario registrado?

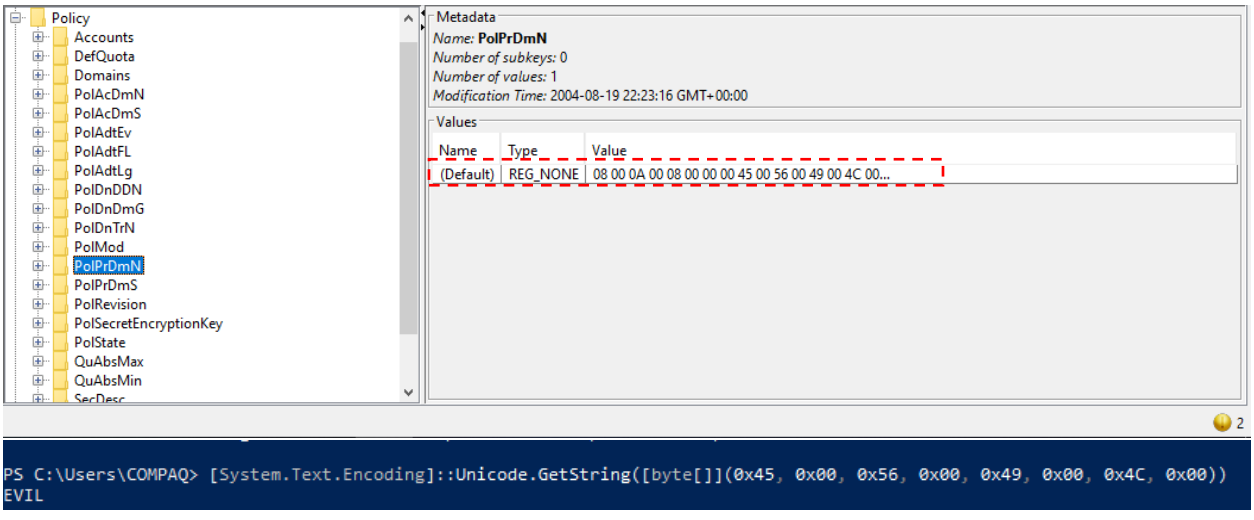
   El propietario registrado en la licencia del sistema operativo es Greg Schardt.



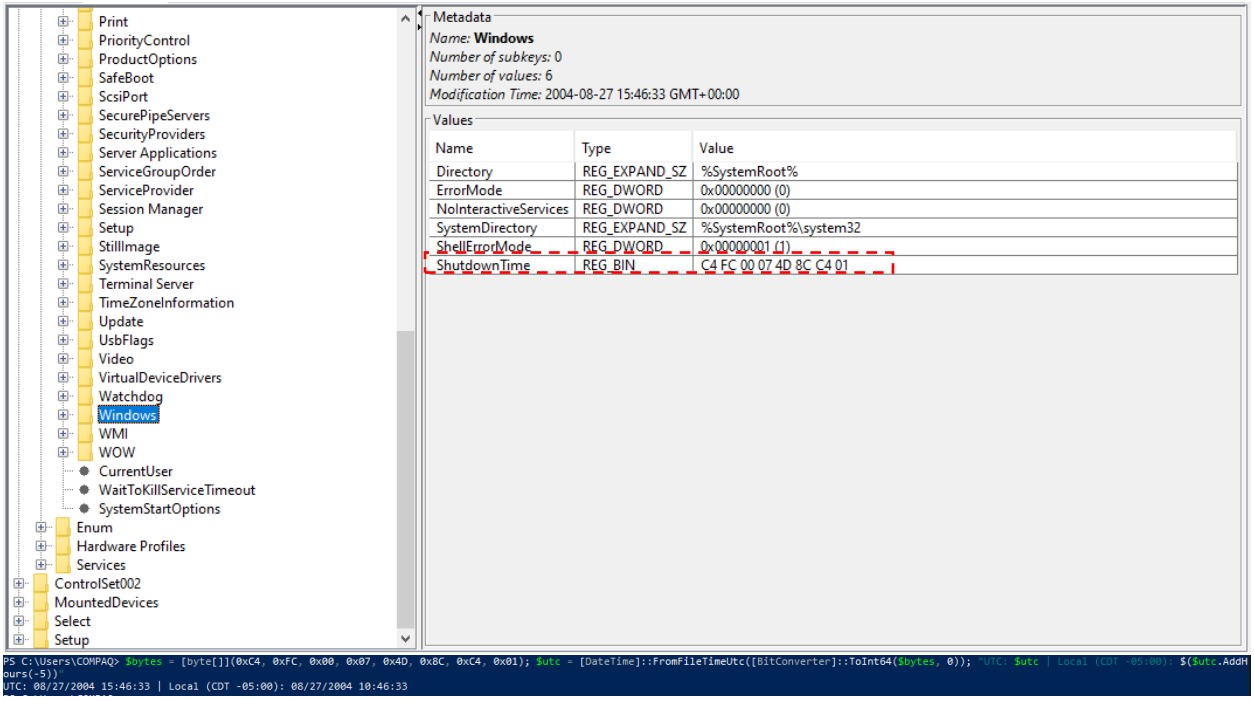
8. ¿Cuál es el nombre de la cuenta de la computadora?
   El nombre de la cuenta de la computadora es N-1A9ODN6ZXK4LQ



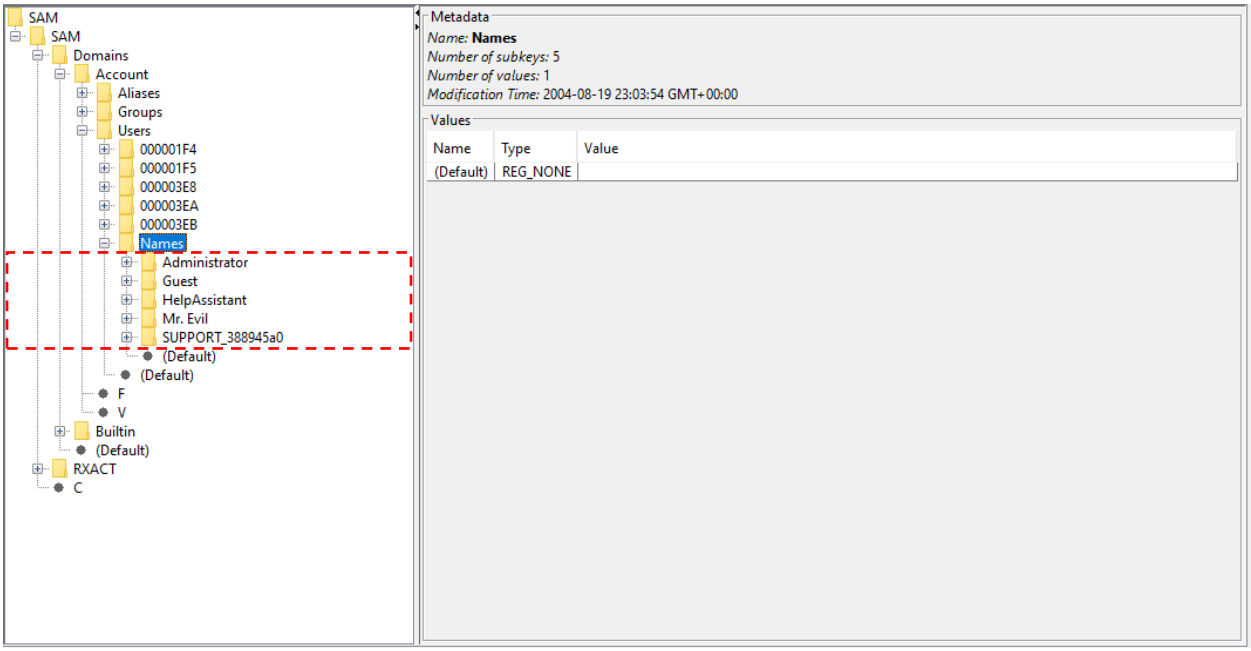
9. ¿Cuál es el nombre de dominio principal?
   El nombre de dominio principal configurado en el equipo es EVIL.
   Este dato se obtuvo al examinar el archivo de registro SECURITY en Autopsy bajo la ruta Policy\PolPrDmN (Primary Domain Name), donde el valor binario almacena la secuencia hexadecimal 45 00 56 00 49 00 4C 00. Se verificó en PowerShell decodificando los bytes mediante codificación Unicode ([System.Text.Encoding]::Unicode.GetString([byte[]](0x45, 0x00, 0x56, 0x00, 0x49, 0x00, 0x4C, 0x00))), confirmando que el valor corresponde al dominio EVIL.



10. ¿Cuándo fue la última fecha/hora registrada en que se apagó la computadora?
    El último apagado registrado en el sistema ocurrió el 27 de agosto de 2004 a las 10:46:33 AM en hora local CDT o 27 de agosto de 2004 a las 15:46:33 en UTC.
    Este dato se obtuvo al analizar el archivo de registro SYSTEM en Autopsy dentro de la ruta ControlSet001\Control\Windows, donde la clave ShutdownTime almacena el valor binario hexadecimal C4 FC 00 07 4D 8C C4 01, se verificó en PowerShell convirtiendo los 8 bytes desde formato Windows FILETIME ([DateTime]::FromFileTimeUtc(...)) y aplicando el desfase de zona horaria configurado en el equipo (UTC -05:00), confirmando la fecha y hora exactas del cierre del sistema.



11. ¿Cuántas cuentas están registradas (número total)?
    En el sistema operativo se encuentran registradas un total de 5 cuentas de usuario: Administrator, Guest, HelpAssistant, Mr.Evil y SUPPORT_388945a0



Referencias: https://medium.com/@sshekhar01/cfreds-project-hacking-case-challenge-writeup-6a52883eac0b